EXERCICE 1

1. Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{2\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+2}\ \mathrm{d}x$.

2. Pour tout $x \in [0\,;\,1]$, on donne

$$x \leq f(x) \leq 3.$$

Encadrer au mieux $\displaystyle\int_0^1 f(x)\ \mathrm{d}x$.

3. Calculer $\displaystyle\int_1^2 3x\left(x^2+3\right)^4\ \mathrm{d}x$.